# Informe 12/12/2025

**Integrantes**

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
*sebgarcia@fi.uba.ar*

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
*dviltes@fi.uba.ar*

**Tutora**

Dra. Cecilia G. Galarza
*cgalar@fi.uba.ar*

**Cotutor**

Ing. Juan Zuloaga
*jzuloaga@fi.uba.ar*

# 1. PCB

Se implementaron varios cambios al PCB:

1. Se agregaron los *mounting holes* al esquemático y al PCB.
2. Se reincorporó el zócalo para los inversores.
3. Se enderezaron algunas pistas.
4. Se unificaron los orificios de las vías, *test points* y resistencias (0,8 mm).
5. Se agregó el *jumper* del banco 1.
6. Se ubicó mejor la serigrafía.

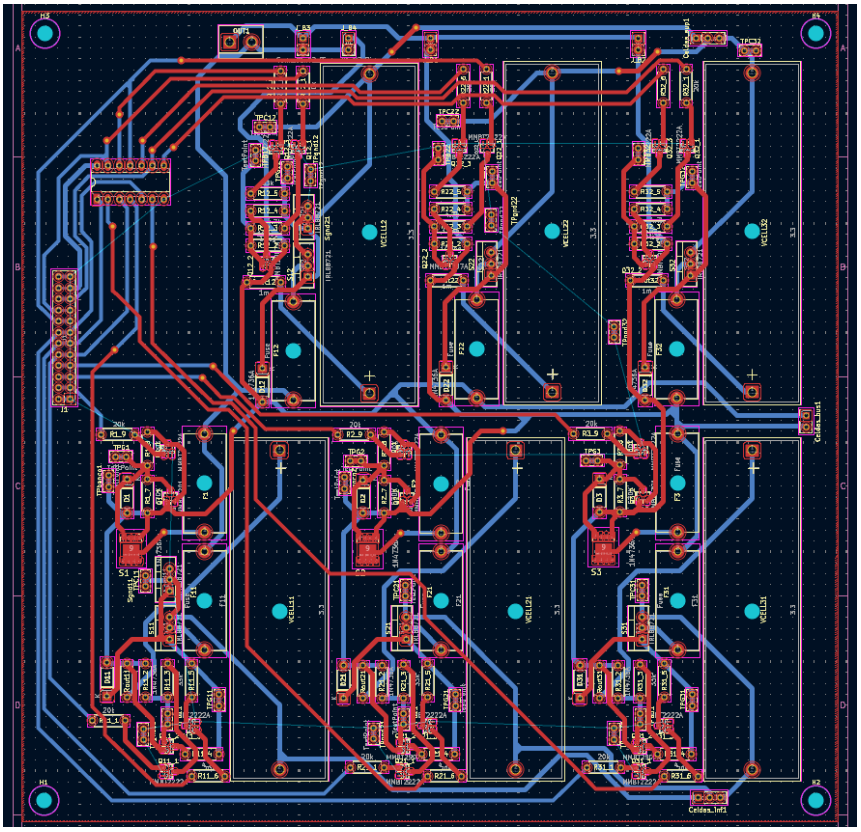

Figura 1: Versión actualizada del PCB.

Cuando se agregan los planos de tierra, los *warnings* de faltante de conexión desaparecen.

## 2. LEDs

Se agregó un LED por cada *switch* pero con algunas consideraciones. Se probaron varias configuraciones, de las cuales dos funcionan y una no. En todos los casos se usaron TBJs para minimizar el efecto de este nuevo bloque sobre el circuito.

Las dos que funcionaron:

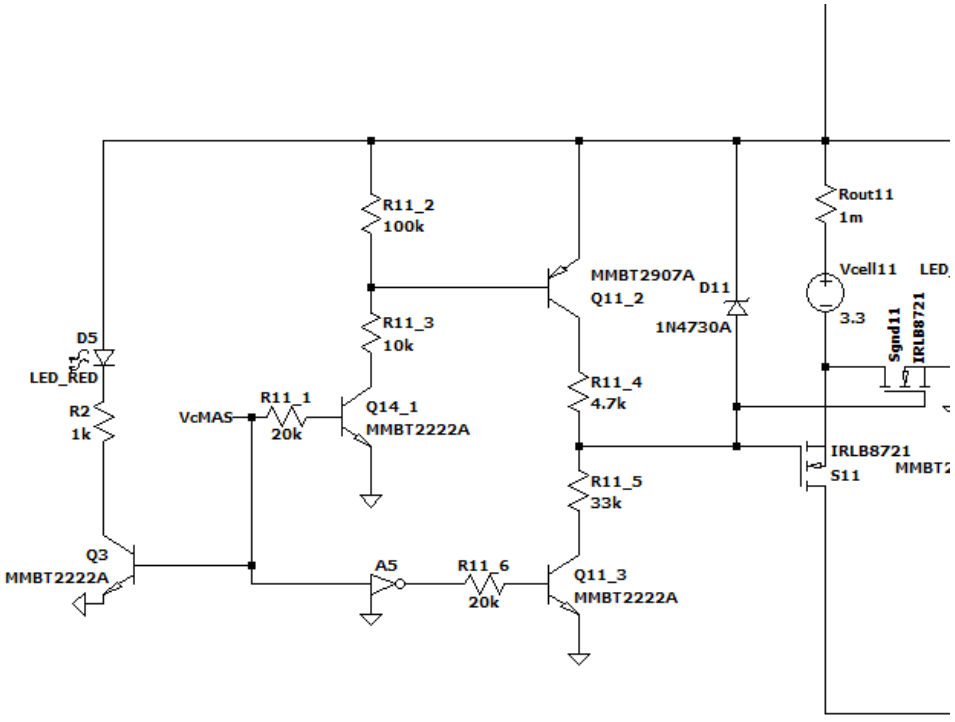


Figura 2: Configuración del LED en la entrada de control de una celda.

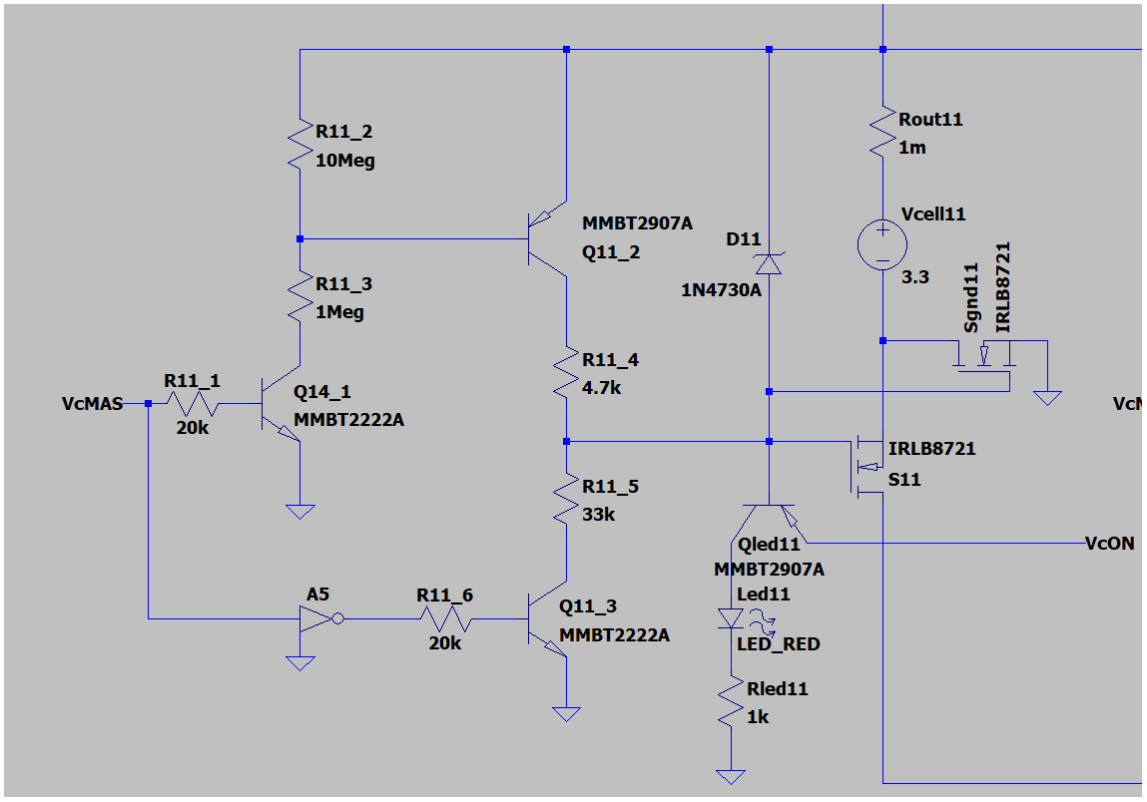


Figura 3: Configuración del LED en el *gate* del NMOS de una celda usando un TBJ pnp.

La que no funciona fue:

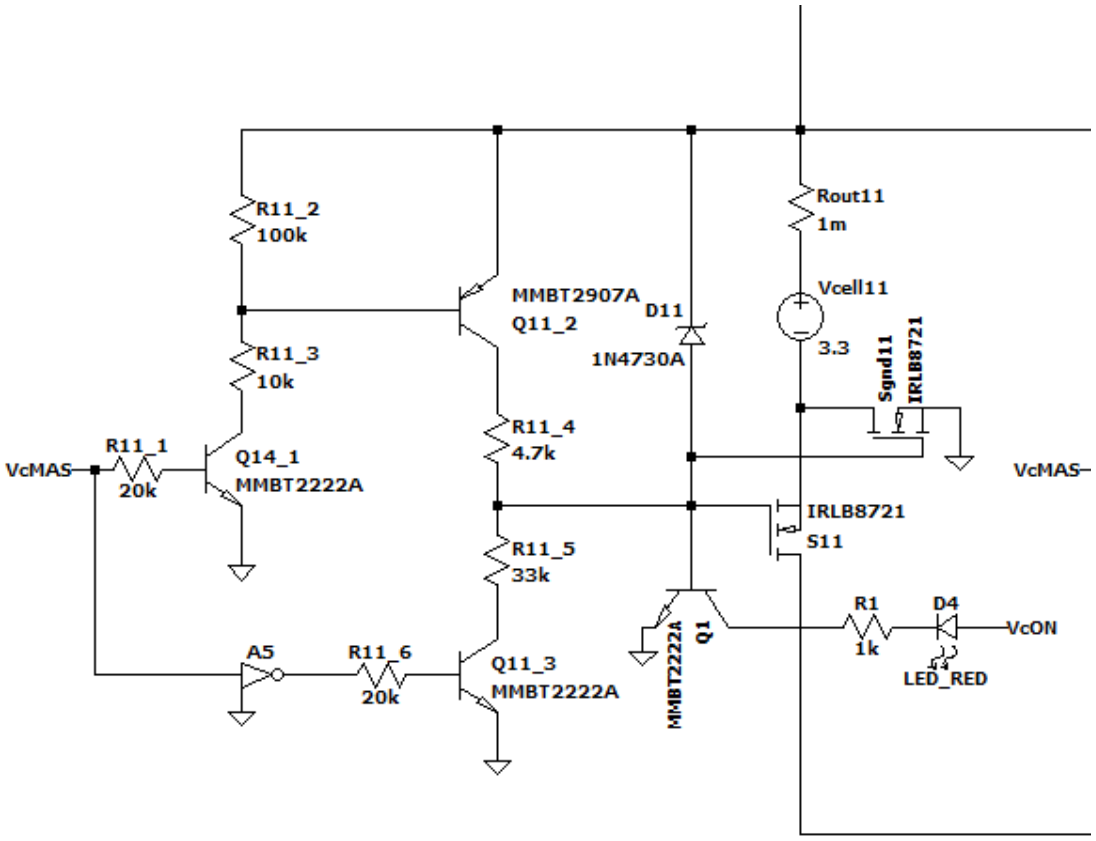


Figura 4: Configuración del LED en el *gate* del NMOS de una celda usando un TBJ npn.

Se estuvo probando usar la tensión de salida de la celda para encender el LED pero afecta en gran medida a la salida cuando la corriente de salida es baja. Se obtienen valores esperables con cargas chicas y de hasta 350 Ω. Para cargas mayores ya empiezan a ser apreciables las deformidades de la tensión de salida (como se ve en la Figura 5). Para evitar esto se incorporó una fuente externa (la misma que alimenta a los inversores) con los inconveniente que eso conlleva. Sin embargo, haciéndolo así, la tensión de salida era dependiente de la tensión con la que se alimente a los LEDs. Esto es debido a que, al tener forzado un valor de $V_{BE}$ para los pnp, termina modificando la tensión del nodo de la base (y del *gate* del *switch*).

Figura 5: Tensión y corriente a la salida con la configuración con los pnp y una carga de 1 kΩ.

Sin embargo, la configuración tomando la señal de control de entrada sí funciona bien para cualquier carga en la salida.

Por otro lado, también se intentó usar sensores de efecto Hall pero se abandonó la idea por complicaciones en la implementación y nula experiencia previa para usarlos. A su vez, también se probó usar LEDs RGB para mayor visualización pero se abandonó también por su dificultad de implementar y el hecho que los LEDs no rojos requieren mayor tensión de encendido.